Ottimizzazione: mappe di Karnaugh

Marco Cerbella

Lezione 5

1 Che cos'è una mappa di Karnaugh

Le mappe di Karnaugh sono un metodo *grafico* per semplificare le espressioni booleane. Furono inventate nel 1953 da Maurice Karnaugh, ingegnere delle telecomunicazioni dei Bell Labs, e sono molto efficaci per ottimizzare reti combinatorie con poche variabili (fino a quattro).

> **Definizione.** [Mappa di Karnaugh] Una *mappa di Karnaugh* è una rappresentazione formale, alternativa alla tabella di verità, di una funzione booleana: una griglia con una cella per ogni configurazione delle variabili, in cui si scrive il valore della funzione.

Esempio. Sia $f(x, y, z)$ con $f(001) = f(011) = 1$ e $f = 0$ altrove. Le righe della mappa indicano x e le colonne indicano yz:

	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	0	0	0

Le due celle con 1 sono quelle di $f(001)$ e $f(011)$.

2 Codice di Gray

Nella mappa le configurazioni delle variabili non seguono l'ordine binario naturale $(00, 01, 10, 11)$ ma un *codice di Gray* (o codice a specchio): $00, 01, 11, 10$. Passando da una colonna alla successiva cambia un solo bit. Ciò è fondamentale perché mette in celle *adiacenti* (con un lato in comune) i mintermini che danno luogo a semplificazioni.

Per esempio, nella mappa precedente

$$x'y'z + x'yz = x'z\,(y' + y) = x'z.$$

3 Perché funzionano

Due mintermini sono *logicamente adiacenti* se sono uguali a meno di una variabile, che compare in forma naturale in uno e negata nell'altro (per esempio $x_1x_2'x_3$ e $x_1x_2x_3$). Se $p_1 + p_2$ è la somma di due mintermini logicamente adiacenti, allora $p_1 + p_2$ si può semplificare:

$$x_1x_2'x_3 + x_1x_2x_3 = x_1x_3\,(x_2' + x_2) = x_1x_3.$$

In una mappa di Karnaugh, a celle geometricamente adiacenti corrispondono mintermini logicamente adiacenti.

4 Come si usa

1. Si raggruppano gli 1 che compaiono in celle adiacenti: ogni gruppo è un *k-cubo*.
2. Da ogni k-cubo si ricava un *implicante*, cioè un termine prodotto p tale che, se p vale 1, allora f vale 1. L'implicante è il prodotto delle variabili che compaiono sempre in forma naturale (oppure sempre in forma negata) in tutte le celle del k-cubo.
3. Coperti tutti gli 1, si sommano gli implicanti: si ottiene un'espressione ottimizzata, in forma di somma di prodotti, corrispondente a f.

Regole per generare i k-cubi

1. La mappa si immagina *arrotolata* su se stessa: l'ultima colonna è adiacente alla prima e l'ultima riga è adiacente alla prima.
2. I lati dei rettangoli in cui si raccolgono gli 1 devono essere potenze di 2.
3. Ogni k-cubo deve essere il più grande possibile.
4. Ogni 1 deve stare in almeno un k-cubo.
5. Un 1 può stare in più k-cubi, se serve per coprire tutti gli 1.

5 Esempi

Esempio (Tre variabili)**.** Mappa con righe x e colonne yz e $f = y'z' + yz$:

	00	01	11	10
0	1	0	1	0
1	1	0	1	0

I due k-cubi sono la colonna 00 (implicante $y'z'$) e la colonna 11 (implicante yz).

Esempio (Tre variabili, con la colonna 10)**.**

	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	1	0	1

Si hanno tre k-cubi: le celle $01, 11$ della riga 0 (implicante $x'z$), le celle $00, 01$ della riga 1 (implicante xy') e la colonna 10 (implicante yz'). Quindi

$$f(x, y, z) = x'z + xy' + yz'.$$

Esempio (Quattro variabili)**.** Righe xy, colonne zw:

	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	1	0	1
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0

I k-cubi sono: le righe 11 e 10 nelle colonne $00, 01$ (implicante xz'); le celle 01 e 11 della colonna 01 (implicante $yz'w$); le celle 00 e 01 della colonna 10 (implicante $x'zw'$). Quindi

$$f(x, y, z, w) = xz' + yz'w + x'zw'.$$

Esempio (Quattro variabili, con celle ai bordi)**.**

	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	0	1
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0

Rispetto all'esempio precedente la cella $(00, 00)$ vale 1. Va raccolta con la cella $(10, 00)$, perché la prima e l'ultima riga sono adiacenti: si ottiene l'implicante $y'z'w'$. Quindi

$$f(x, y, z, w) = xz' + yz'w + x'zw' + y'z'w'.$$

Esempio (Quattro variabili, cubo grande)**.**

	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	0	1	1
11	0	0	1	1
10	1	0	1	1

Le colonne 11 e 10 formano un k-cubo 4×2 (implicante z). Le quattro celle d'angolo (righe $00, 10$ e colonne $00, 10$) formano un secondo k-cubo, perché la mappa è arrotolata sia in orizzontale sia in verticale (implicante $y'w'$). Quindi

$$f(x, y, z, w) = z + y'w'.$$